

Tinkuy

Un modelo de microsimulación macro-micro de pobreza y distribución del ingreso para el Perú

Nota metodológica y validación

Eric Torres Ramírez

etorresram@gmail.com

Octubre de 2026

Resumen

Esta nota documenta un modelo de microsimulación que combina los microdatos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) del Perú con series macroeconómicas y del mercado laboral para proyectar la pobreza y la distribución del ingreso y construir escenarios contrafactuales. Sigue el enfoque de modelos de generación de ingresos del hogar (Bourguignon, Ferreira y Lustig, 2005) en su versión *top-down* no paramétrica: un logit multinomial de estado laboral, uno de sector y ecuaciones de Mincer por segmento se estiman en la ENAH 2019; la simulación reasigna estados laborales hasta cuadrar las metas agregadas, reescala los ingresos con el PBI sectorial, los precios y los agregados laborales, actualiza los ingresos no laborales y traslada el cambio del ingreso al gasto per cápita con el que el INEI mide la pobreza. Validado por *backcasting* contra 2020–2024, el modelo reproduce la pobreza nacional con un error absoluto medio de 1,4 puntos porcentuales. Acompañan a la nota el código reproducible (Python), una interfaz para usuarios no técnicos que corre el mismo motor en el navegador (JavaScript, con prueba de equivalencia) y un manual de usuario. Es una muestra de trabajo preparada para la consultoría del Grupo de Pobreza del BID *Desarrollo de un modelo de micro-simulación*.

1. Objetivo y alcance

Tinkuy es la voz quechua para el encuentro de dos corrientes; aquí, la macroeconomía y los hogares. El modelo responde dos preguntas: (i) dada una trayectoria macroeconómica (PBI por sector, empleo, informalidad, inflación, transferencias, remesas), ¿qué pasa con la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad?; y (ii) ¿cuál es el impacto distributivo de un choque o de una política (un bono, un retiro extraordinario de fondos de pensiones, un cambio en Juntos o Pensión 65)? Está construido para un país, el Perú, pero el motor no contiene nada específico del país: opera sobre dos tablas (personas y hogares) con un diccionario de columnas fijo y sobre un diccionario de insumos macro, de modo que extenderlo a la base armonizada del BID exige solo reescribir el módulo de preparación de datos y la correspondencia sector–PBI.

2. Datos

Microdatos. ENAH anual 2019–2024 (INEI), módulos 200 (miembros), 300 (educación), 500 (empleo e ingresos) y Sumaria (ingresos, gastos y pobreza del hogar), descargados directamente del portal de microdatos del INEI con el script `00_descargar.py`. El año base es 2019 (34 565 hogares, 121 007 personas, 91 668 de 14 años y más); 2020–2024 se usan solo para construir los insumos observados y para la validación. La base reproduce exactamente la pobreza oficial de cada año (20,2; 30,1; 25,9; 27,5; 29,0 y 27,6 %).

Ingreso laboral individual. Suma de los nueve componentes del módulo 500 (ingreso principal y secundario, dependiente e independiente, monetario y en especie, extraordinarios), anualizados e imputados por el INEI, expresados por mes. Agregados por hogar, su correlación con el ingreso laboral de la Sumaria es 0,99.

Ingreso no laboral del hogar. Nueve componentes de la Sumaria: Juntos, Pensión 65, otras transferencias públicas (Beca 18, bono gas, bonos extraordinarios, donaciones públicas), pensiones y transferencias privadas internas, remesas del exterior, rentas de la propiedad, alquiler imputado, ingresos extraordinarios y un residuo que cierra la cuenta con el ingreso neto total.

Estados laborales. Para las personas de 14 años y más: inactivo, desocupado, ocupado informal y ocupado formal, según *ocu500* y *ocupinf* del INEI. El INEI no incluyó *ocupinf* en la base pública de 2024; la formalidad de ese año se imputa persona a persona con una regresión logística entrenada en 2023 sobre las variables que definen la informalidad oficial (categoría ocupacional, registro en SUNAT, tipo de contrato, tamaño de la empresa, afiliación a pensiones, sector, educación, edad y área), con un acierto de 98,4 % en una muestra de validación; la informalidad imputada de 2024 es 72,4 %.

Sectores. Seis ramas de la ocupación principal (CIU Rev. 4): agropecuario y pesca; minería e hidrocarburos; manufactura; construcción; comercio; servicios (incluye electricidad y agua). Cada una tiene su serie de PBI real en BCRPData.

Series macro. Descargadas por la API de BCRPData (*02_macro.py*): PBI real por sector (millones de soles de 2007), IPC de Lima (promedio anual), remesas del exterior (millones de US\$) y tipo de cambio. Las líneas de pobreza por dominio y área, y las tasas de ocupación, desempleo e informalidad, se calculan de la ENAHO de cada año; en operación vendrían de la EPEN o de proyecciones. El cuadro 1 resume los insumos observados.

Tabla 1: Insumos observados usados en el *backcasting* (variación acumulada respecto de 2019, %, salvo niveles)

Año	PBI real	IPC	Línea de pobreza	Ocupación (nivel)	Informalidad (nivel)	Ingreso laboral real por ocupado	Remesas (S/)
2020	-10,9	1,8	2,1	58,6	76,0	-17,3	-9,0
2021	1,0	5,9	7,5	66,2	77,6	-14,4	25,5
2022	3,9	14,2	18,7	67,6	76,6	-9,8	27,5
2023	3,5	21,4	27,6	66,4	74,9	-8,4	49,2
2024	7,1	24,2	29,5	65,8	73,6	-6,1	66,0

Fuente: BCRPData e INEI (ENAHO). Base 2019: tasa de ocupación 68,8 %, desempleo 4,8 %, informalidad 73,6 %.

3. Modelo base

Elección ocupacional. Logit multinomial de los cuatro estados sobre edad y su cuadrado, sexo, educación (cuatro niveles), jefatura, cónyuge, asistencia escolar, área, dominio geográfico, número de menores y de adultos en el hogar y la interacción sexo $\times$ menores. Acierto en muestra 65,7 %, pseudo- R^2 0,25. De las probabilidades predichas se derivan $P(\text{ocupado})$, $P(\text{desocupado} \mid \text{no ocupado})$ y $P(\text{formal} \mid \text{ocupado})$, que ordenan quién cambia de estado cuando cambian los agregados.

Sector. Logit multinomial de los seis sectores entre los ocupados, con las mismas covariables más la formalidad (acierto 61,0 %, pseudo- R^2 0,26). Para los no ocupados se predice con la formalidad más probable; el sector modal es el *sector potencial*.

Ecuaciones de ingreso. Mínimos cuadrados ponderados del logaritmo del ingreso laboral mensual por segmento: informal ($n = 41\,189$, $R^2 = 0,26$, $\sigma = 0,92$) y formal ($n = 14\,688$, $R^2 = 0,25$, $\sigma = 0,61$), con las covariables anteriores y efectos de sector. Las brechas estimadas son las esperadas: la de las mujeres es -0,42 en el segmento informal y -0,18 en el formal; el premio por educación universitaria es 0,43 y 0,63. Cada persona conserva su residuo; a quien no está en un segmento se le asigna un residuo sorteado de la distribución empírica de ese segmento (semilla fija), de modo que los *ingresos potenciales* formal e informal existen para todos y la simulación es determinista.

4. Módulo de simulación

Dado un escenario, el motor ejecuta siete pasos; el código de Python (`tinkuy/simular.py`) y el de JavaScript (`gui/motor.js`) implementan exactamente los mismos y una prueba automática verifica que coinciden.

1. **Reponderación.** Los factores de los hogares se escalan con el crecimiento poblacional; en el *backcasting* se calibran además por *raking* a los márgenes de población por sexo, grupo de edad y área.
2. **Ocupación y desempleo.** Si la meta de ocupados supera a la base, entran los no ocupados con mayor $P(\text{ocupado})$ hasta cubrir la diferencia ponderada; si es menor, salen los ocupados con menor probabilidad. Entre los no ocupados, los de mayor $P(\text{desocupado})$ cubren la meta de desempleo.
3. **Formalidad.** Igual mecanismo con $P(\text{formal} \mid \text{ocupado})$ hasta la meta de informalidad.
4. **Sectores.** Los nuevos ocupados entran en su sector potencial; luego los sectores en déficit respecto de la estructura meta toman de los sectores en superávit a los trabajadores con mayor probabilidad predicha de pertenecer al sector de destino.
5. **Ingresos laborales.** Quien sigue en su segmento conserva su ingreso observado; quien entra o cambia de segmento recibe su ingreso potencial, ajustado por el efecto de sector si cambia de rama. Después, el ingreso de cada sector s se multiplica por

$$f_s = \frac{g_{\text{lab}} (VA_s/L_s)^\pi}{\underbrace{\sum_k \omega_k (VA_k/L_k)^\pi}_{\text{real}}} \times \text{IPC},$$

donde VA_s es el PBI real del sector (factor respecto de la base), L_s el empleo simulado del sector, ω_k la participación de cada sector en la masa salarial de 2019, π el *passthrough* del PBI sectorial por ocupado a los ingresos y g_{lab} el crecimiento real del ingreso laboral medio (observado en la EPEN/ENAH O o fijado por el usuario). Sin g_{lab} el modelo opera en modo “solo PBI” ($f_s = (VA_s/L_s)^\pi \text{IPC}$). Para el *backcasting* se dispone además de factores observados por sector y por sector $\times$ área.

6. **Ingresos no laborales y políticas.** Cada componente crece con su factor: Juntos, Pensión 65 y otras transferencias públicas con su ejecución; pensiones y transferencias privadas, alquiler imputado y residuo con la inflación; remesas con la serie del BCRP en soles; rentas con el PBI nominal. Dos instrumentos de política se modelan por fuera: un *bono* (monto anual por hogar, deciles de gasto cubiertos y proporción consumida) y un *retiro extraordinario de AFP* (proporción de afiliados que retira, identificados con la afiliación declarada en la ENAH O y un sorteo fijo; monto medio y proporción consumida).

7. **Gasto, líneas e indicadores.** La pobreza oficial del Perú se mide con el gasto; el modelo traslada el cambio del ingreso total del hogar al gasto per cápita, $g_t = g_0 (Y_t/Y_0)^\varepsilon$, con ε la elasticidad gasto-ingreso, y actualiza las líneas de pobreza total y extrema con su propia inflación (por dominio y área en el *backcasting*). Se calculan incidencia, brecha y severidad de la pobreza, pobreza extrema, Gini del gasto y del ingreso, curvas de incidencia del crecimiento por decil, y desagregaciones por área, dominio y departamento.

El escenario neutro (todos los factores en uno y las metas en sus valores de 2019) reproduce exactamente la pobreza oficial del año base, lo que verifica la consistencia interna del motor.

5. Validación

Backcasting. Con el modelo estimado en 2019 y los insumos observados de cada año (cuadro 1), más los bonos de la pandemia ingresados como política explícita (2020: S/ 1 000 por hogar a los deciles 1–7; 2021: S/ 1 225 a los deciles 1–4, aproximación de los bonos Universal Familiar, Rural, Independiente y Yanapay), el modelo reproduce la trayectoria de la pobreza 2020–2024 (cuadro 2, figura 1). El error absoluto medio nacional es de 1,4 pp; el modelo capta el salto de la pandemia (29,3 % simulado vs. 30,1 % oficial en 2020) y el nivel más alto de 2022–2024 pese al crecimiento del PBI, que en el modelo se explica por la caída del ingreso laboral real, el encarecimiento de la canasta por encima del IPC y la mayor informalidad. La pobreza urbana se subestima entre 2 y 4 pp y la rural se sobreestima entre 4 y 7 pp a partir de 2022: la curva de incidencia observada en el ámbito rural fue fuertemente favorable a los deciles medios (figura 2), un patrón que un reescalado por sector no reproduce y que sugiere incorporar heterogeneidad regional del ingreso agropecuario en una versión completa.

Tabla 2: *Backcasting* 2020–2024: pobreza oficial (INEI) y simulada (% de la población)

Año	Pobreza total			Pobreza extrema		Urbana		Rural	
	Oficial	Simulada	Error (pp)	Oficial	Sim.	Oficial	Sim.	Oficial	Sim.
2020	30,1	29,3	-0,8	5,1	5,0	26,0	23,9	45,7	50,0
2021	25,9	24,1	-1,8	4,1	2,8	22,3	20,4	39,7	38,4
2022	27,5	26,9	-0,6	5,0	4,1	24,1	22,1	41,1	46,1
2023	29,0	27,4	-1,7	5,7	4,9	26,4	22,6	39,8	47,1
2024	27,6	25,5	-2,1	5,5	4,4	24,8	21,1	39,3	44,3

Parámetros: ingresos laborales observados por sector y área, *passthrough* 0,25, elasticidad gasto-ingreso 0,8, bonos de la pandemia explícitos.

Backcasting 2020-2024: pobreza simulada con insumos macro observados vs. cifra oficial

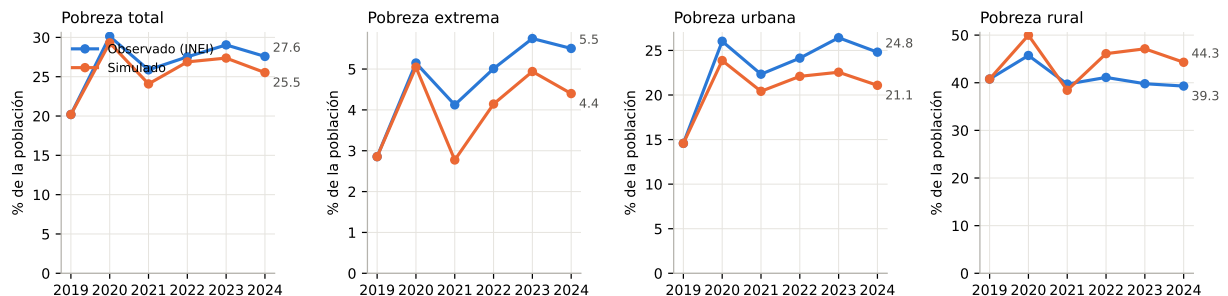


Figura 1: Pobreza simulada con insumos macro observados vs. cifra oficial, 2019–2024.

Sensibilidad. El cuadro 3 compara cuatro modos de traslado de la macroeconomía a los ingresos laborales y tres elasticidades. Dos lecciones. Primera, el PBI sectorial por ocupado *no* es un buen

predictor del ingreso laboral en el Perú de 2020–2024: el modo “solo PBI” sobreestima los ingresos y subestima la pobreza en -5,7 pp en promedio (con $\pi = 1$), porque la participación del trabajo en el valor agregado cayó y la inflación erosionó los salarios reales; por eso el modelo exige, o bien un indicador observado del ingreso laboral medio (EPEN), o bien un supuesto explícito sobre su crecimiento real. Segunda, una elasticidad gasto-ingreso menor que uno (0,6–0,8) ajusta mejor que la transmisión completa, consistente con suavización del consumo; se adopta 0,8 como valor por defecto. Sin los bonos explícitos de la pandemia el error medio del modo adoptado sube a 1,53 pp.

Tabla 3: Sensibilidad del *backcasting*: error absoluto medio 2020–2024 (pp), *passthrough* 0,25, bonos explícitos

Modo de ingresos laborales	ε	EAM	Sesgo	EAM extrema	EAM urbana	EAM rural
Solo PBI sectorial	0,6	3,64	-3,64	1,10	5,82	7,23
Solo PBI sectorial	0,8	4,89	-4,89	1,30	6,84	5,67
Solo PBI sectorial	1,0	5,97	-5,97	1,44	7,69	4,66
Ingreso medio + PBI sectorial	0,6	0,87	-0,25	0,41	2,67	9,61
Ingreso medio + PBI sectorial	0,8	0,64	-0,17	0,26	2,43	9,01
Ingreso medio + PBI sectorial	1,0	1,80	-0,18	0,55	2,95	8,33
Ingreso por sector	0,6	1,38	-1,38	0,78	3,22	6,10
Ingreso por sector	0,8	1,77	-1,77	0,91	3,27	4,45
Ingreso por sector	1,0	2,46	-2,22	1,18	3,39	3,39
Ingreso por sector y área	0,6	1,14	-1,14	0,72	2,87	5,88
Ingreso por sector y área	0,8	1,40	-1,40	0,85	2,74	4,57
Ingreso por sector y área	1,0	2,20	-1,71	1,17	2,70	3,63

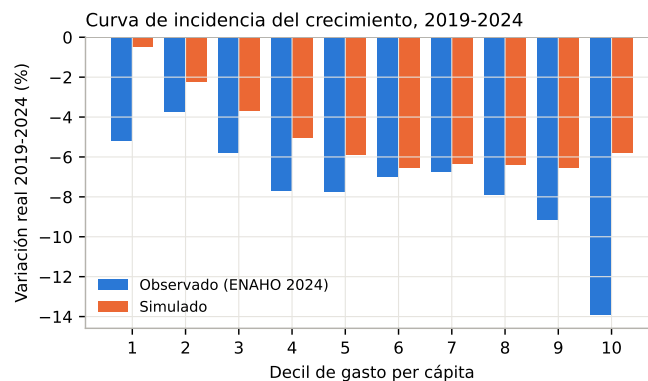


Figura 2: Curva de incidencia del crecimiento 2019–2024, observada y simulada.

6. Interfaz, reproducibilidad y extensión

Interfaz. `gui/index.html` corre el motor en el navegador sobre la base exportada (91 668 personas de 14+ y 34 565 hogares, 12 MB sin comprimir, 2,7 MB comprimidos). El usuario carga un escenario predefinido (año base, cualquier año observado 2020–2024 con su cifra oficial al lado, un choque ilustrativo o el retiro de AFP), mueve controles agrupados (economía, mercado laboral, precios y líneas, ingresos no laborales, políticas, supuestos) y obtiene en alrededor de un segundo los indicadores, la curva de incidencia, la pobreza por dominio y por departamento y una tabla exportable como CSV; puede fijar un escenario como referencia para comparar dos. `07_verificar_gui.py` corre el mismo escenario en Python y en JavaScript y comprueba que los resultados coinciden (diferencias relativas menores que 10^{-3} , atribuibles al orden de las sumas en punto flotante).

Reproducibilidad. `run_all.sh` ejecuta de principio a fin: descarga de la ENAHO del INEI, imputación de la informalidad 2024, preparación, series del BCRP, estimación, validación con figuras y tablas, exportación de la interfaz y prueba de equivalencia (unos diez minutos). El código es modular (paquete `tinkuy`: `config`, `preparar`, `estimar`, `simular`, `indicadores`, `macro`, `informalidad`), con semillas fijas y sin rutas absolutas.

Qué haría la versión completa. (i) Estimación por país sobre la base armonizada del BID con el mismo motor; (ii) reponderación demográfica con las proyecciones de población de CELADE; (iii) ingresos laborales por sector $\times$ región alimentados con la EPEN o su equivalente en cada país; (iv) módulo de hogares para transferencias nuevas con reglas de elegibilidad (no solo deciles); (v) intervalos de incertidumbre por remuestreo de los residuos y de los parámetros; (vi) interfaz multi-país con los escenarios macro del Departamento de Investigación del Banco cargados por defecto.

Referencias

- [1] Bourguignon, F., F. H. G. Ferreira y N. Lustig (eds.) (2005). *The Microeconomics of Income Distribution Dynamics in East Asia and Latin America*. Banco Mundial y Oxford University Press.
- [2] Olivieri, S., S. Radyakin, S. Kolenikov, M. Lokshin, A. Narayan y C. Sánchez-Páramo (2014). *Simulating Distributional Impacts of Macro-dynamics: Theory and Practical Applications*. Banco Mundial.
- [3] INEI (2025). *Perú: Evolución de la pobreza monetaria 2015–2024. Informe técnico*. Lima.
- [4] Azuara, O. y E. Torres (2023). *Labor Poverty in Latin America and the Caribbean*. BID.